

【第 17 回演習】

1

正の整数 x, y, z が,

$$15x + 35y + 21z = 286 \cdots (*)$$

を満たしている。

(1) $z = 1$ のとき, $(*)$ を満たす正の整数の組 (x, y) をすべて求めよ。

(2) $(*)$ を満たす正の整数の組 (x, y, z) をすべて求めよ。

2

座標空間内に, 点 $A(0, 0, 1)$ を中心とする半径 1 の球面 S と, 点 $B(0, -1, 2)$ を通る直線 l を考え, 直線 l と xy 平面との交点を P とする。 l が S に接しながら動くとき, P の軌跡を求めよ。

3

O を原点とする座標平面上の曲線

$$f(x) = x^3 - 3x$$

のうち $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ を満たす部分を C とし, C 上を相異なる 2 点 $S(s, f(s)), T(t, f(t))$ が独立に動くとする。このときの線分 ST の中点 M のとりうる範囲を D とする。

(1) D を求め, 図示せよ。

(2) D の面積を求めよ。

4

2 以上の整数 n と実数 θ に対し,

$$S(n, \theta) = \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{(k+2)\theta}{4} - \sin \frac{k\theta}{4} \right)$$

とおく。

(1) $S(n, \theta)$ を n, θ を用いて表せ。

(2) $S(n, \pi)$ が最大となる n を小さいものから順に M_i ($i = 1, 2, 3, \dots$), $S(n, \pi)$ が最小となる n を小さいものから順に m_j ($j = 1, 2, 3, \dots$) とおく。 l を正の偶数とすると,

$$\sum_{k=1}^l M_k m_k$$

を l を用いて表せ。

5

n を 3 以上の整数とする。 n 人でじゃんけんをするとき, あいこになる確率を求めよ。